Guide Estlcam

QueenBee Pro · DDCS V3.3 · Fraise ST2F-D3.17 mm · Version 1.0

SketchUp Dessin DXF → **Estlcam** G-code .nc → **Clé USB** Transfert → **DDCS V3.3** Exécution → **QueenBee** Usinage

SOMMAIRE

1. Ouvrir Estlcam
2. Paramètres de base (unités + Safe Z)
3. Post-processeur — Mach3 + extension .nc
4. Configurer les outils (fraises + tableau)
5. Exemple pratique — Carré + Cercle
6. Générer le G-code et transférer
7. Procédure DDCS — Zéro + Lancement

Unités : mm · Post-processeur : Mach3 · Safe Z : 10 mm min

1 Ouvrir Estlcam

Bureau → double-clic sur l'icône CAM

Double-cliquer sur **Estlcam V13 CAM** (icône bleue avec «E»).

⚠️ Ne pas confondre avec *Estlcam V13 CNC* — c'est l'autre icône juste en dessous.



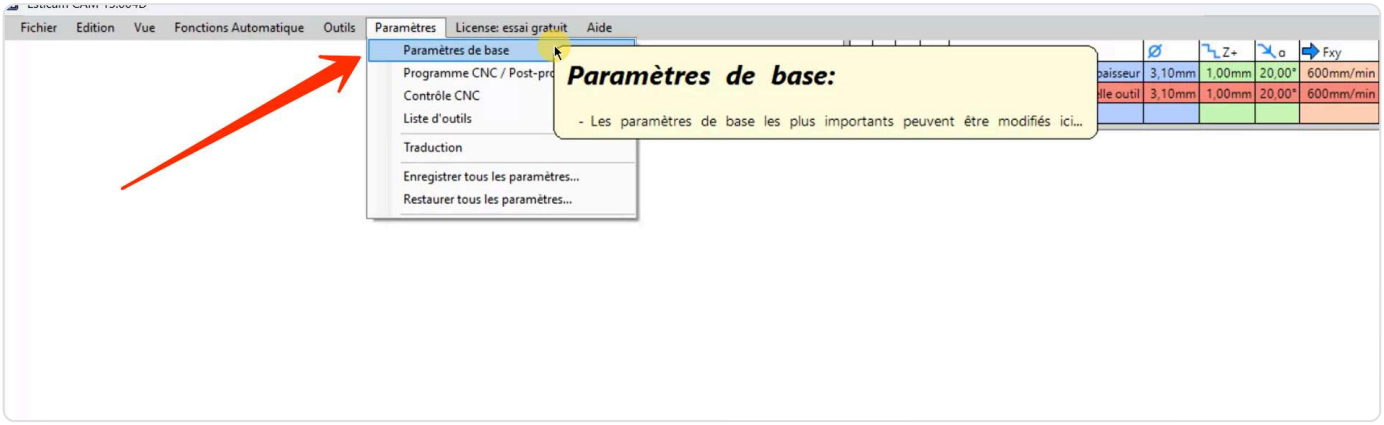
L'icône encadrée en rouge — c'est celle-là.

> **Mode CAM vs CNC :** On utilise toujours le mode **CAM** pour préparer les fichiers. Le DDCS se charge de l'exécution sur la machine.

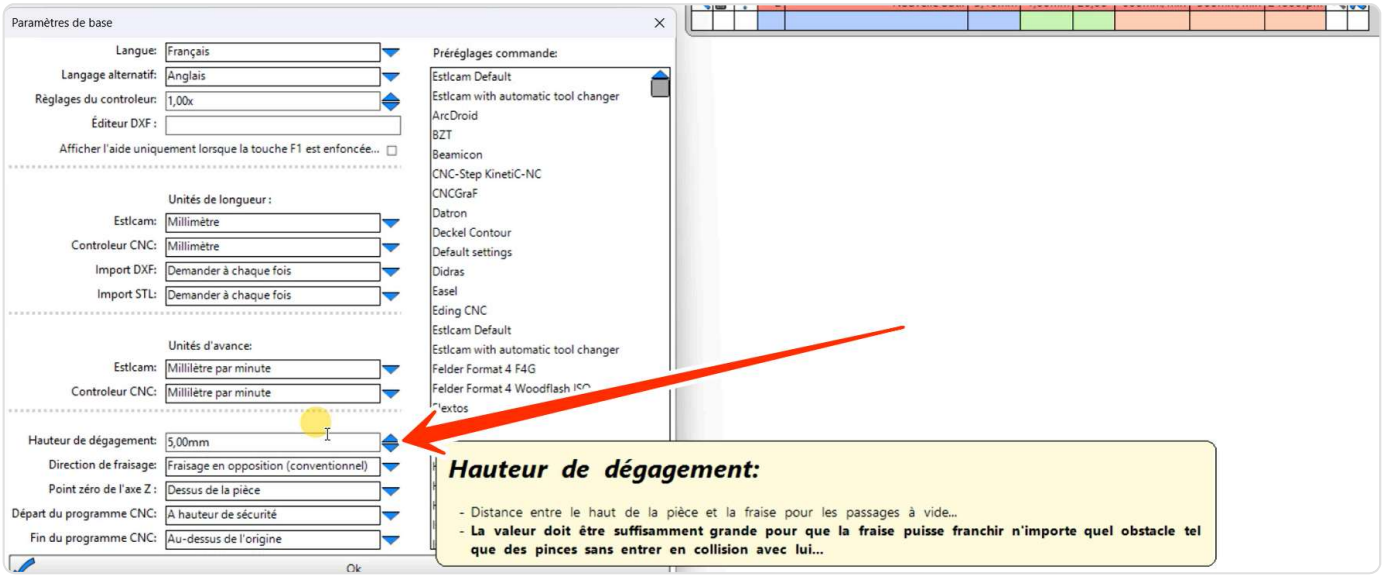
2 Paramètres de base

Paramètres → Paramètres de base

ACCÈS



FENÊTRE DE CONFIGURATION



✅ **Unités de longueur**
Estlcam → **Millimètre**
Contrôleur CNC → **Millimètre**

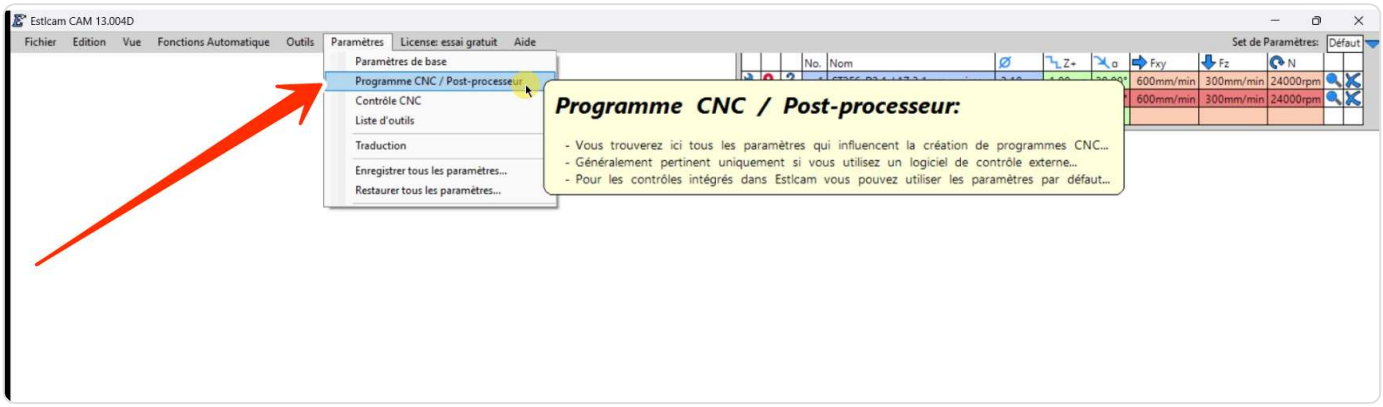
✅ **Hauteur de dégagement (Safe Z)**
10,00 mm minimum
Évite les collisions avec les brides

⚠️ **Ne pas laisser à 5 mm** — la valeur par défaut est insuffisante avec des brides de fixation.

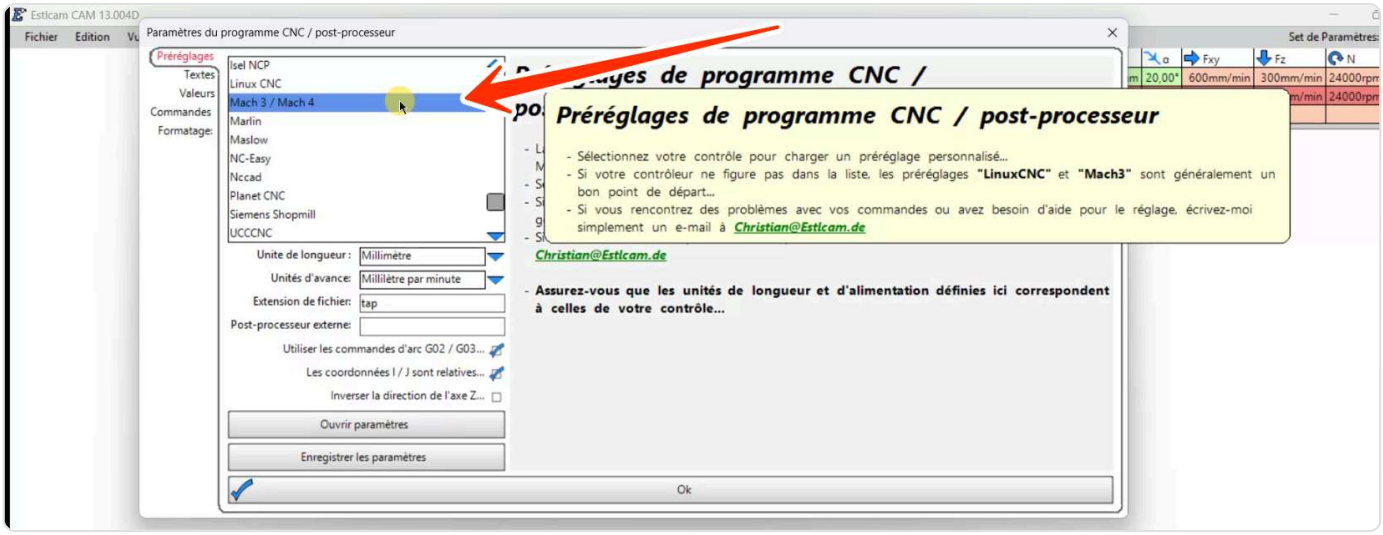
3 Post-processeur — Mach3 + .nc

Paramètres → Programme CNC / Post-processeur

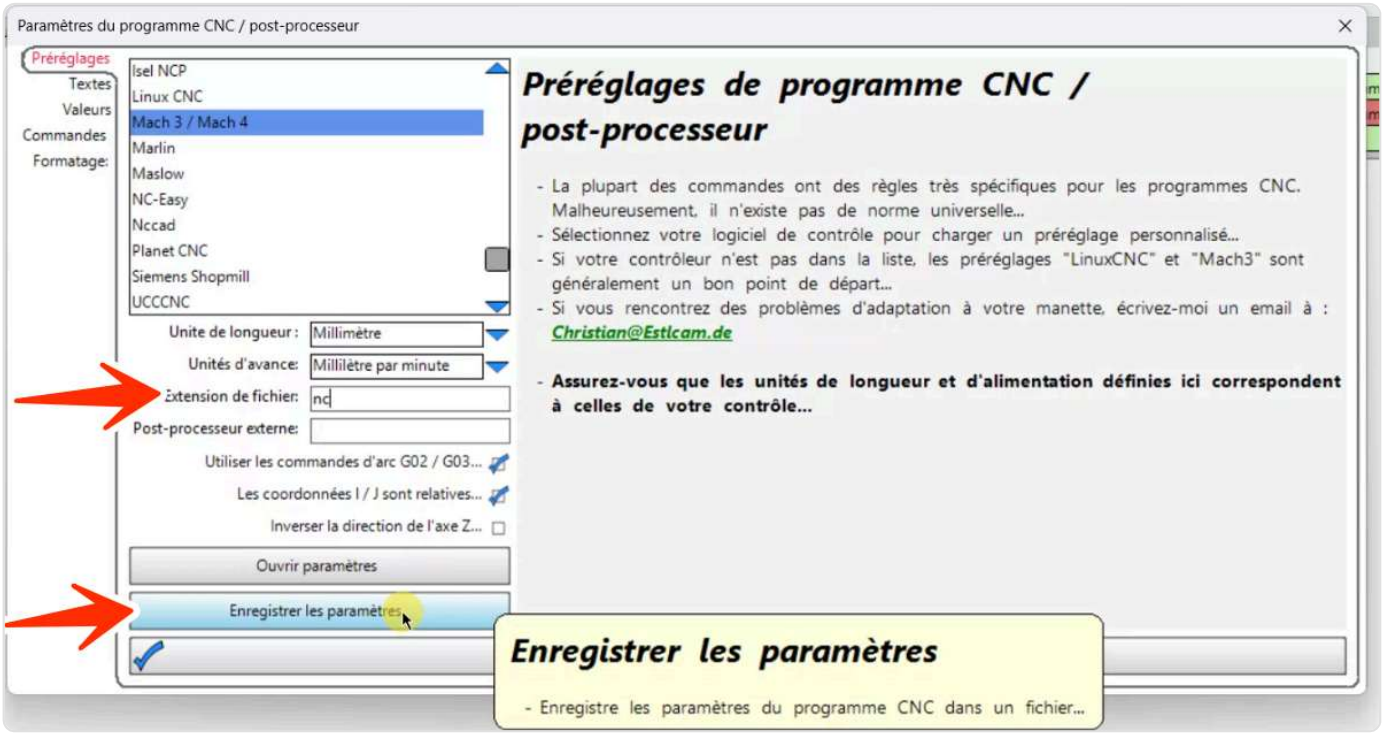
ÉTAPE 1 — OUVRIR LE MENU



ÉTAPE 2 — ONGLET PRÉRÉGLAGES → SÉLECTIONNER MACH 3 / MACH 4



ÉTAPE 3 — VÉRIFIER L'EXTENSION ET ENREGISTRER



*Extension → **nc** · Unités → **Millimètre** · Cliquer **Enregistrer les paramètres***

4 Configurer les outils (fraises)

Paramètres → Liste d'outils

FRAISES ENREGISTRÉES



*Fraise de travail : **ST2F-D3.1-L17** (ligne 2, Ø 3,17 mm)*

COLONNES DE LA LISTE

Ø	Diamètre exact (mm)
Z+	Profondeur par passe
Fxy	Avance horizontale (mm/min)
Fz	Plongée verticale (mm/min)
N	Vitesse broche (rpm)

Règle simple :
Fz (plongée) ≈ **¼ à ⅓ de Fxy**

Commencer avec les valeurs du tableau ci-dessous. Augmenter par paliers de 10–15%.

📊 TABLEAU DE RÉFÉRENCE — PARAMÈTRES DE DÉPART

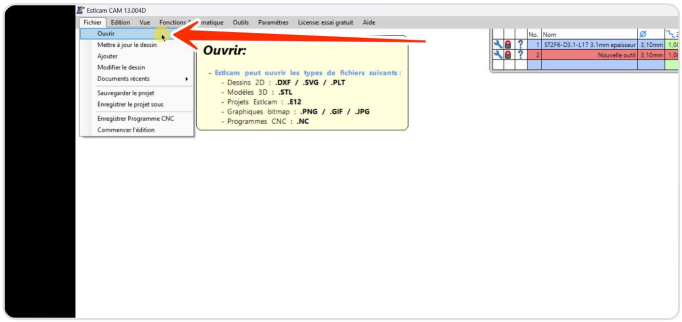
Matériau	Fraise Ø	Passe Z+	Avance Fxy	Plongée Fz	Rotation N
Bois tendre (MDF, Pin)	3,17 mm ★	1,5 mm	1 000 mm/min	300 mm/min	18 000 rpm
Bois tendre (MDF, Pin)	6 mm	2,0 mm	1 200 mm/min	400 mm/min	18 000 rpm
Bois dur (Chêne, Hêtre)	6 mm	1,5 mm	800 mm/min	300 mm/min	16 000 rpm
Acrylique / Plexiglas ⚠️	3,17 mm ★	1,0 mm	1 000 mm/min	300 mm/min	14 000 rpm

★ Fraise disponible · ⚠️ Acrylique : fraise **1 dent (single flute) obligatoire**, sinon le plastique fond.

5 Exemple pratique — Carré + Cercle

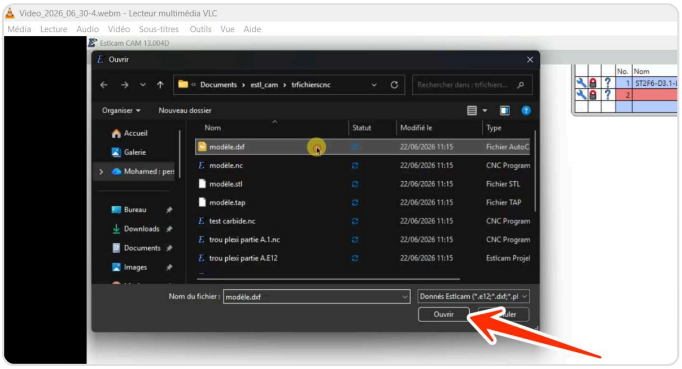
Ouvrir le DXF → assigner les parcours

A — FICHIER → OUVRIR



Formats : .dxf · .svg · .stl · .png

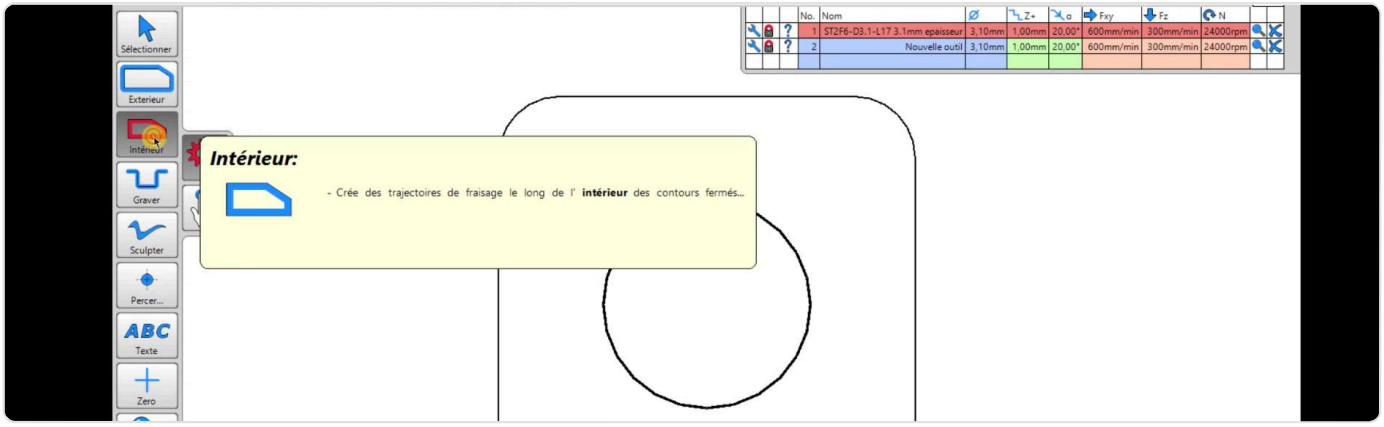
B — SÉLECTIONNER LE .DXF



*Choisir **modèle.dxf** → Ouvrir*

C — BOUTON INTÉRIEUR → CLIQUER SUR LE CERCLE

Le cercle sera une **poche** (découpe intérieure, ne traverse pas).

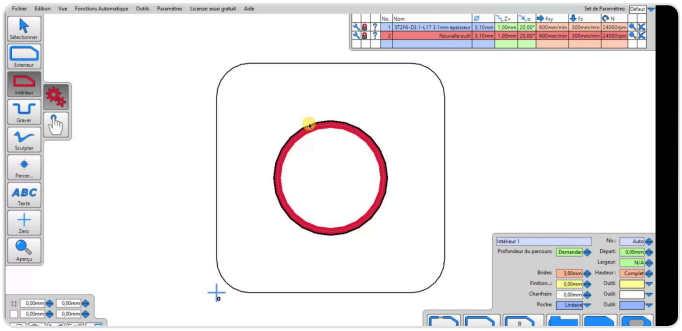


Intérieur = fraise à l'intérieur du contour → creuser sans traverser

5 Exemple pratique — suite

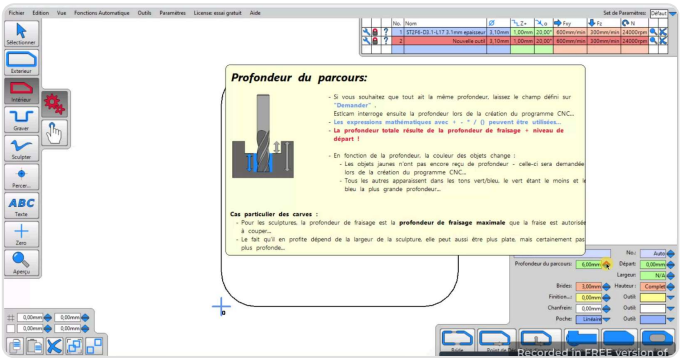
Profondeur + Extérieur + Brides

D — CERCLE SÉLECTIONNÉ (ROUGE) + PROFONDEUR



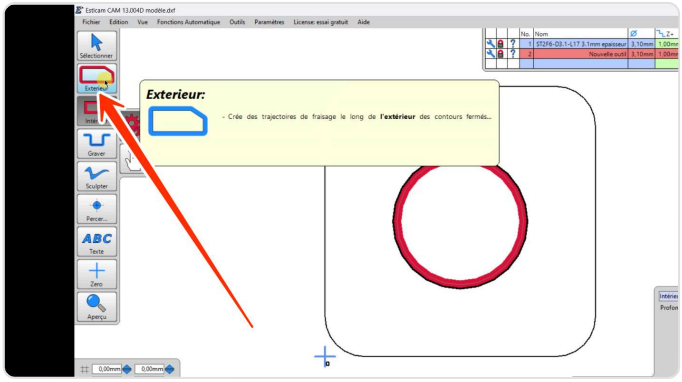
Panneau droit → «Profondeur du parcours» → Demander ou saisir directement

E — SAISIR LA PROFONDEUR (EX: 6 MM)



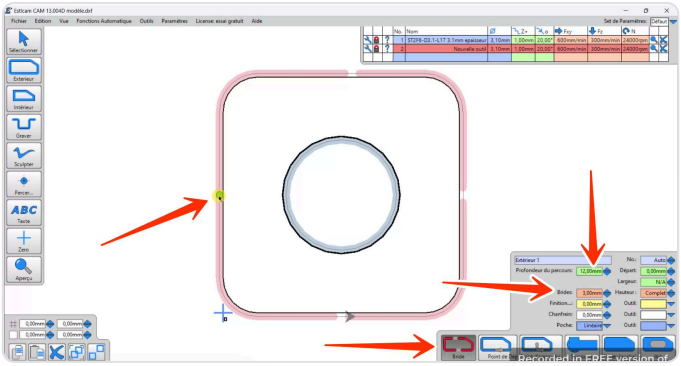
Pour une poche : ex. 6,00 mm · Pour découpe traversante : épaisseur + 0,2 mm

F — BOUTON EXTÉRIEUR → CLIQUER SUR LE CARRÉ



Extérieur = fraise contourne l'extérieur → découpe la pièce

G — PROFONDEUR 12,2 MM + AJOUTER BRIDES (3MM)



Rose = parcours extérieur · Brides = ponts qui retiennent la pièce

⚠️ **BRIDES OBLIGATOIRES** pour toute découpe traversante. Sans elles, la pièce s'envole et casse la fraise à la dernière passe.

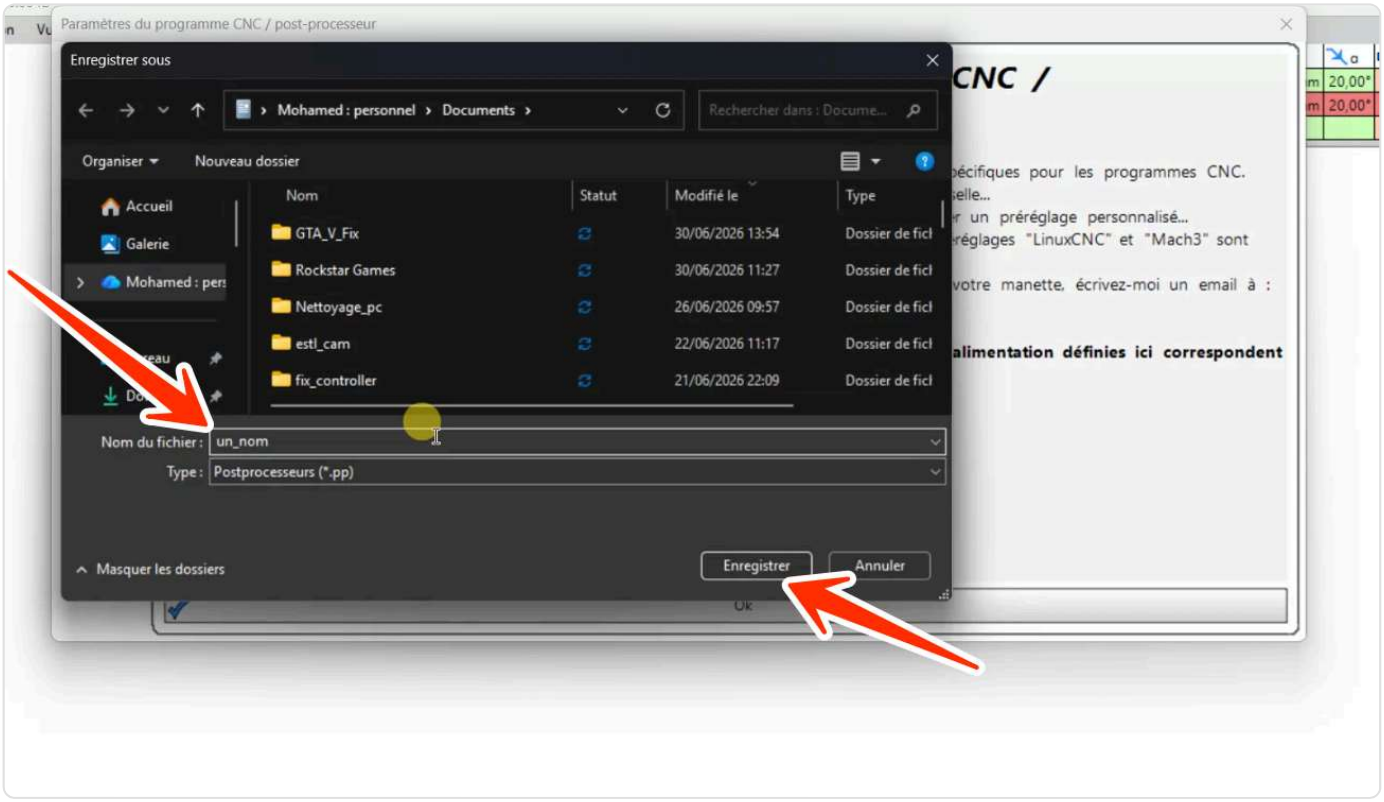
6 Générer le G-code et transférer

Fichier → Enregistrer Programme CNC → clé USB

ENREGISTRER LE FICHIER .NC

Fichier → Enregistrer Programme CNC

Nommer selon la convention : `test_YYYYMMDD_description.nc`



Enregistrer directement sur la clé USB si possible · Type = .nc

✅ Checklist avant d'aller à la machine

- ☐ Fichier **.nc** sur la clé USB
- ☐ Clé USB éjectée proprement
- ☐ Fraise serrée dans la broche
- ☐ Pièce fixée sur la table (brides)
- ☐ E-Stop accessible

Nommage des fichiers :

Convention : `test_YYYYMMDD_nom.nc`

Exemple :
`test_20260630_carre_cercle.nc`

Les anciens fichiers → dossier **Archive/**

7 Procédure DDCS — Zéro pièce + Lancement

Sur le contrôleur physique DDCS V3.3

1. **Allumer le DDCS** — attendre l'écran d'accueil READY.
2. **Fixer la pièce** sur la table + serrer la fraise dans la pince.
3. **Faire le Zéro pièce (X=0, Y=0, Z=0)**
   Approcher manuellement la fraise de l'angle avant-gauche de la pièce.
   SHIFT + bouton axe → mettre chaque axe à zéro.
   Pour Z : descendre doucement jusqu'à effleurer la surface (méthode feuille de papier).
4. **Insérer la clé USB** → Menu → Charger programme → sélectionner le fichier **.nc**
5. **Vérifier l'aperçu** → appuyer sur START .
   Rester près du bouton E-Stop pendant les premières minutes.

> ⚠️ **Méthode Zéro Z**
> Glisser une feuille de papier sous la fraise. Descendre jusqu'à ce qu'elle frotte légèrement. Ce point = **Z=0** (surface de la pièce).

> ⚠️ **Broche ne tourne pas ?**
> Vérifier que l'écran DDCS affiche **M3** (et non M5).
> Vérifier le voyant **FWD** allumé sur le boîtier VFD.

DÉPANNAGE RAPIDE

Symptôme	Cause probable	Solution
DDCS affiche M5 → broche ne tourne pas	M03 absent dans G-code	Paramètres → Prog. CNC → Textes → «Démarrage programme» = `M03`
VFD affiche `OC-o`	Alarme surintensité VFD	Appuyer **STOP / RESET** sur le boîtier VFD
Profondeur Z incorrecte	Steps/mm axe Z non calibrés	Vérifier et calibrer Steps/mm Z dans les paramètres DDCS
Bug Z aléatoire (sauts)	Faux contact câblage moteur Z	Vérifier borniers et connecteurs du moteur Z